WORLD GEOGRAPHY
LDC ULTRA BATCH -ATMOSPHERE

അന്തരീക്ഷം

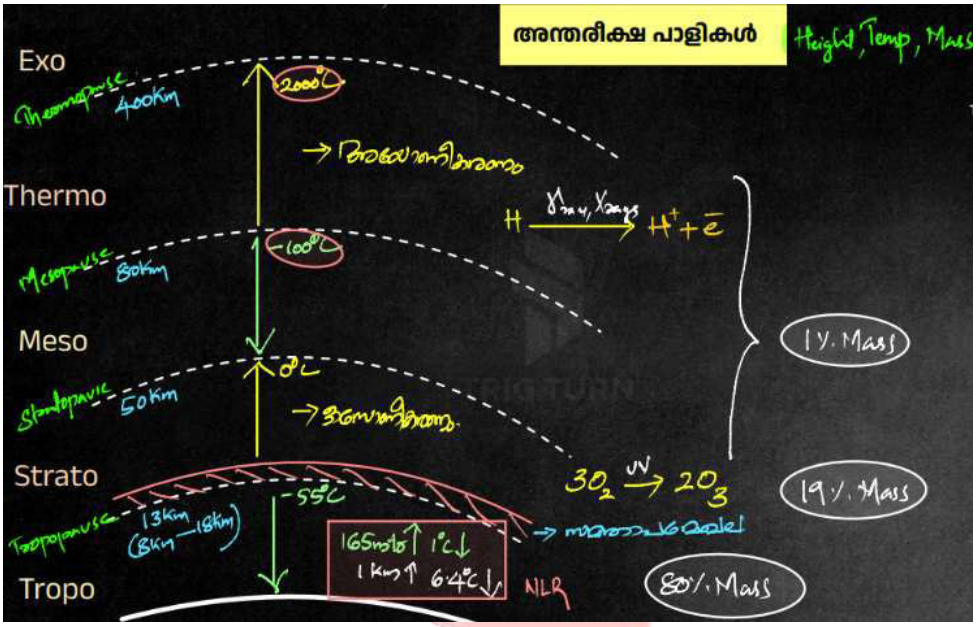
- ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം വാതകങ്ങൾ, പൊടിപടലങ്ങൾ, നീരാവി എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണ്.
- പൊടിപടലങ്ങൾ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് : ഉപോഷ്ണ – മിതോഷ്ണ മേഖലകളിലാണ്.
- നീരാവി കൂടുതലായും കാണപ്പെടുക ഭൂമദ്ധ്യരേഖ – ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്.
- ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയുകയും 120 കിലോമീറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ നിസ്സാരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രമേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ജലബാഷ്പം എന്നിവ ഉള്ളൂ.

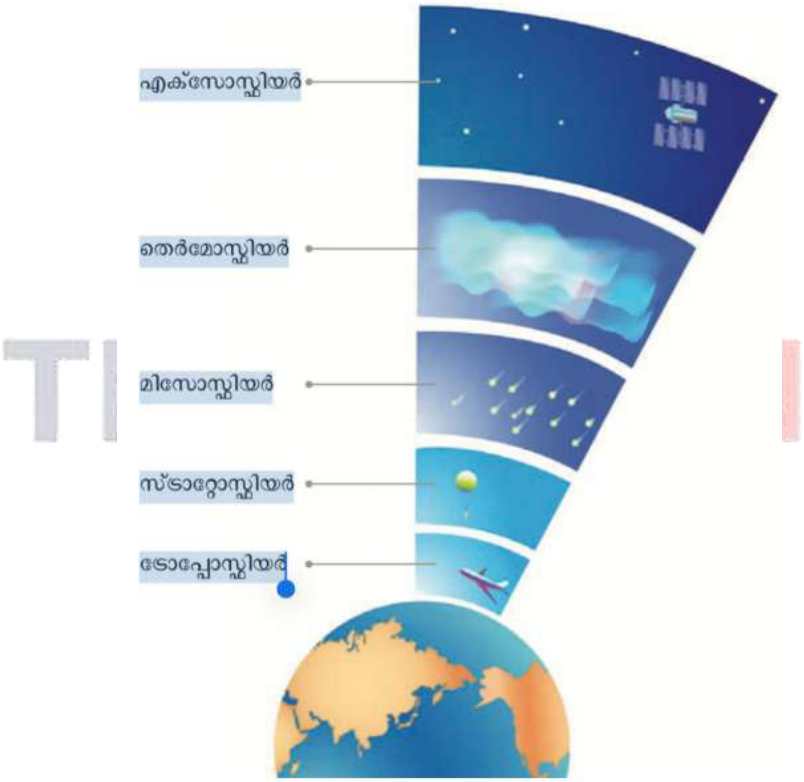
Table 8.1 : Permanent Gases of the Atmosphere

Constituent	*Formula*	*Percentage by Volume*
Nitrogen	N_2	78.08
Oxygen	O_2	20.95
Argon	Ar	0.93
Carbon dioxide	CO_2	0.036
Neon	Ne	0.002
Helium	He	0.0005
Krypto	Kr	0.001
Xenon	Xe	0.00009
Hydrogen	H_2	0.00005

- അന്തരീക്ഷ സംരചന ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്ന 90 km ഉയരം വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയെ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
- 90 km നു മുകളിലുള്ള ഭാഗം വാതകങ്ങൾ പാളികളായി അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിനെ ഹെറ്ററോസ്ഫിയെർ എന്നു വിളിക്കുന്നു .

- ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അതിർത്തിയായി കണക്കാക്കുന്നത് Karman രേഖയെ ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 100 km ഉയരത്തിലായി കാണപ്പെടുന്നു .





ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ

- അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ.



- ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്നും ശരാശരി 13 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം.
- ഈ പാളിയുടെ വ്യാപ്തി ധ്രുവപ്രദേശത്ത് 8 കിലോമീറ്റർ വരെയും ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് 18 കിലോമീറ്റർ വരെയുമാണ്.
- ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ സംവഹനപ്രവാഹത്താൽ താപം ഉയരങ്ങളിലേക്കു പ്രസരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടിയിരിക്കുന്നത്.
- പൊടിപടലങ്ങളും ജലബാഷ്പവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമണ്ഡലമാണിത്.
- മഞ്ഞ്, മഴ, കാറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള അന്തരീക്ഷപ്രതിഭാസങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നതും ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ്.
- ഈ അന്തരീക്ഷപാളിയിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ 165 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും 1 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് എന്ന നിലയിൽ താപനിലകുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇതിനെ ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് (Normal Lapse rate) എന്നു വിളിക്കുന്നു.
- ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജൈവപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷഭാഗത്താണ്.
- ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന സംക്രമണ മേഖലയാണ് ട്രോപ്പോപാസ് .
- ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശത്തിനു മുകളിലെ ട്രോപ്പോപ്പാസിലെ ഏകദേശ താപനില –80 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് വരെയും ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് –45 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസും ആണ് .
- അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആകെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 80% വും കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ആണ്
- ചെറു വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് .

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

- ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷപാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ.
- ഈ പാളി ട്രോപ്പൊപാസ്സിൽ നിന്ന് ശരാശരി 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു.
- അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാളിയായ ഓസോൺ പാളി സ്സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ്.

- സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്ത്ഭൂമിയുടെ ഒരു രക്ഷാകവചമായി വർത്തിക്കുന്നത് ഓസോൺ പാളിയാണ്.
- സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗം ഒരേ താപനിലയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ മേഖലയെ സമതാപമേഖല എന്നു വിളിക്കുന്നു.
- ഈ മേഘലയിലൂടെ ആണ് ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്, ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നതും ഈ വഴിയാണ്.
- ജെറ്റ് പ്രവഹങ്ങൾ
- സ്ട്രാറ്റോപാസിലെ താപനില -15 മുതൽ 0 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്.
- കാലാവസ്ഥ ബലൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയും ഇതാണ്.

മിസോസ്ഫിയർ

- സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ 80 കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷപാളിയാണ് മിസോസ്ഫിയർ.
- ഉയരം കൂടുംതോറും ഈ പാളിയിലെ താപനില കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കാണാം.
- ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും താപനില -100 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് വരെ താഴുന്നു.
- മിസോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം മിസോപാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു
- ഉൽക്കകൾ കത്തി എരിയുന്നത് ഈ പാളിയിലാണ്.
- Noctilucent Clouds അഥവാ നിശാദീപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പാളിയിലാണ്
- ഈ പാളിയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി കാലാവസ്ഥ റോക്കറ്റ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

തെർമോസ്ഫിയർ

- മിസോപാസിന് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി (80–400/600 km).
- ഏറ്റവും താപനില കൂടിയ അന്തരീക്ഷ പാളി (1000 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് ലും കൂടുതൽ ആവാം)

- മിസോപാസിന് മുകളിൽ 80 km മുതൽ 400 km വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാഗം Ionosphere എന്നാറിയപ്പെടുന്നു.
- വൈദ്യുതിചാർജുള്ള അയോൺ കണികകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാളിയെ അയണോസ്ഫിയർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.
- ഭൂമിയിൽനിന്നും അയ്ക്കുന്ന റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നത് ഈ പാളിയാണ്.
- ഉയരം കൂടുംതോറും താപനില കൂടിവരുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ പാളിക്കുള്ളത്.
- Aurora അഥവാ ധ്രുവദീപ്തി എന്ന പ്രതിഭാസം കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
- അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം 400 KM ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു.

എക്സോസ്ഫിയർ

- അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളിയാണ് എക്സോസ്ഫിയർ.
- ഈ പാളിയെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായ അറിവുകൾ മാത്രമെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു.
- ഈ പാളിയിലെ വായു തന്മാത്രകളുടെ സാന്നിധ്യം ക്രമേണ നേർത്തുവരികയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- 400 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളി ബഹിരാകാശത്തോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്നു.
- ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഈ പാളിയിലൂടെയാണ്.

SCERT CONTENT

അന്തരീക്ഷഘടന

ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വാതകസംരചന ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ഹോമോസ്ഫിയർ (Homosphere) എന്നു വിളിക്കുന്നു. അതിനു മുകളിലേക്ക് വാതക സംരചനയിൽ ഐകരൂപ്യമില്ല. അതിനാൽ 90 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷഭാഗത്തെ ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ (Heterosphere) എന്നു വിളിക്കുന്നു.



ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ

- ഭൂമിയോട് ചേർന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷമണ്ഡലം ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
- മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് വായു ചൂടുപിടിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട് (ഏകദേശം 18 കി.മീ. വരെ).
- മേഘരൂപീകരണം, മഴ, മഞ്ഞ്, കാറ്റ്, ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷപ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
- ട്രോപോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ 165 മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ താപം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇതിനെ ക്രമമായ താപനഷ്ടനിരക്ക് (Normal Lapse Rate) എന്നു വിളിക്കുന്നു.



സംക്രമണമേഖലകൾ

പ്രധാന അന്തരീക്ഷമണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷഭാഗങ്ങളെയാണ് സംക്രമണമേഖലകൾ എന്നു പറയുന്നത്. ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മിസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങൾക്കിടയിലായി യഥാക്രമം ട്രോപ്പോപാസ്, സ്ട്രാറ്റോപാസ്, മിസോപാസ് എന്നീ സംക്രമണമേഖലകളുണ്ട്.

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

- ട്രോപ്പോപാസിൽ തുടങ്ങി ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
- സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ന്ന വിതാനങ്ങളിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഈ മേഖലയെ സമതാപമേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ഓസോൺപാളി ഹാനികരങ്ങളായ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലെത്താതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയും വായു അറകളുടെ അസാന്നിധ്യവുകൊണ്ട് ജറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സുഗമസഞ്ചാരം സാധ്യമാക്കുന്നു.
- സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനു മുകളിലുള്ള സംക്രമണമേഖലയെ സ്ട്രാറ്റോപാസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു.



മിസോസ്ഫിയർ

- ഭൂമിയിൽനിന്ന് 50 മുതൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില മിസോപാസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു (-80°C മുതൽ -100°C വരെ).
- ഉൽക്കകൾ മിസോസ്ഫിയറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഘർഷണത്താൽ കത്തിച്ചാരമാകുന്നു.
- മിസോസ്ഫിയറിനു മുകളിലുള്ള സംക്രമണമേഖല മിസോപാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

തെർമോസ്ഫിയർ

മിസോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ ഏകദേശം 80 മുതൽ 400 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷപാളിയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ. ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില കൂടിവരുന്നു. തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.



അയണോസ്ഫിയർ

അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏകദേശം 80 മുതൽ 400 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ് റേ തുടങ്ങിയ തീവ്ര സൂര്യരശ്മികൾ വാതക തന്മാത്രകളെ അയോണുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ അയോണീകരണം എന്നും ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അയോണുകൾക്ക് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാൻ കഴിയും. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മേഖല റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുടെ ദീർഘദൂര പ്രക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കുന്നു.

എക്സോസ്ഫിയർ

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാളിയാണിത്. 400 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയിൽ വായു തന്മാത്രകളുടെ സാന്നിധ്യം ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് ബഹിരാകാശത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു.

മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PYQ)

1) ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ? (117/24)

A) ട്രോപോസ്ഫിയർ

B) മെസോസ്ഫിയർ

C) തെർമോസ്ഫിയർ

D) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

Answer: D) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

2) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ/പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ? (16/22)

i. ആകാശത്തു നിന്നും വീഴുന്ന ചെറിയ ഉരുണ്ട ഐസുകഷണങ്ങളാണ് ആലിപ്പഴം.

ii. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ.

iii. ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ എന്നിവയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന വാതകങ്ങൾ.

iv. ഭ്രമദ്യുരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകുന്തോറും ചൂട് കൂടുന്നു.

A) i and iv

B) i and ii

C) i and iii

D) i, ii and iii

Answer: C) i and iii

3) അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവിധ വാതകങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നാലാം സ്ഥാനത്തും വരുന്ന വാതകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ? (128/22)

A) CO_2, നിയോൺ

B) നിയോൺ, ഹീലിയം

C) ഓസോൺ, CO_2

D) ആർഗൺ, CO_2

Answer: D) ആർഗൺ, CO_2

4) വിവിധ അന്തരീക്ഷപാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക: (45/22)

(i) മീസോസ്ഫിയർ ഉൽക്കാപതനത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു

(ii) കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ്

(iii) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നു

(iv) റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ മീസോസ്ഫിയർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

A) (i), (ii) & (iii)

B) (ii) & (iv)

C) (ii), (iii) & (iv)

D) (i), (iii) & (iv)

Answer: A) (i), (ii) & (iii)

5) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡിയേത്? (034/2023)

(1) ട്രോപോസ്ഫിയർ – കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾ

(2) അയണോസ്ഫിയർ – റേഡിയോതരംഗങ്ങൾ

(3) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ – അറോറ

(4) മിസോസ്ഫിയർ – ഓസോൺ പാളി

A) (2), (3)

B) (1), (2)

C) (3), (4)

D) (1), (4)

Answer: B) (1), (2)

TRIG TURN